

Una fábrica de abanicos desea calcular los intervalos de confianza del 95% de sus productos, para ello toma una muestra de 120 aspas y calcula que la velocidad media de giro es de 21 vueltas por segundo con una desviación estándar de 0.24 vueltas por segundo, calcule dichos intervalos

Una fábrica de abanicos desea calcular los intervalos de confianza del 95% de sus productos, para ello toma una muestra de 120 aspas y calcula que la velocidad media de giro es de 21 vueltas por segundo con una desviación estándar de 0.24 vueltas por segundo, calcule dichos intervalos

Datos

$$n = 120$$

$$\sigma = 0.24$$

$$Z = ?$$

Una fábrica de abanicos desea calcular los intervalos de confianza del 95% de sus productos, para ello toma una muestra de 120 aspas y calcula que la velocidad media de giro es de 21 vueltas por segundo con una desviación estándar de 0.24 vueltas por segundo, calcule dichos intervalos

Datos	Recuerde que z lo encontramos usando la tabla, para calcular su
$n = 120$	probabilidad debemos trabajar con el intervalo e confianza, que nos
$\sigma = 0.24$	indicaron que es de 95%, por lo cual sabemos que $1 - \alpha = 0.95$
$\bar{x} = 21$	Lo que nos indica que el valor de $\alpha = 0.05$ así para trabajar con la
$Z = ?$	probabilidad de z calculamos $1 - (\alpha/2) = 1 - (0.05/2) = 1 - 0.025 = 0.975$

Buscamos el valor de la probabilidad de z en la tabla en este caso buscamos 0.975 en la tabla de valores z

Probabilidad acumulada (Φ) para la Distribución Normal Estándar

$\Phi[z]$

0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0000
0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148

z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916

Una fábrica de abanicos desea calcular los intervalos de confianza del 95% de sus productos, para ello toma una muestra de 120 aspas y calcula que la velocidad media de giro es de 21 vueltas por segundo con una desviación estándar de 0.24 vueltas por segundo, calcule dichos intervalos

Datos

$$n = 120$$

$$\sigma = 0.24$$

$$\bar{x} = 21$$

$$Z = 1.96$$

$$Z = 1.96$$

$$\bar{x} \pm z * \sigma / n$$

$$21 \pm 1.96 * 0.24 / 120$$

Respuesta: La media obtenida es confiable, pues se encuentra dentro del intervalo de confianza

$$Ls = 21 + 1.96 * 0.24 / 120$$

$$Ls = 21 + 1.96 * 0.002$$

$$Ls = 21 + 1.96 * 0.002$$

$$Ls = 21 + 0.003292$$

$$Ls = 21.003292$$

$$Li = 21 - 1.96 * 0.24 / 120$$

$$Li = 21 - 0.003292$$

$$Li = 20.996708$$

Una fábrica de navajas toma una muestra de 35 navajas y se sometieron a una prueba para saber cuánto cortes podían hacer antes de perder el filo, en promedio tomó 328 cortes el perder el filo, con una desviación estándar de 3.28, determine los intervalos de confianza para el 95% de aciertos